Estadística

Unidad 2

Clase 4: Técnicas de conteo



Objetivos

Comprender y aplicar las técnicas fundamentales de conteo (combinatoria). Dominar el cálculo de probabilidades cuando los resultados son igualmente probables. Distinguir entre permutaciones y combinaciones según el contexto del problema. Resolver problemas prácticos utilizando las reglas de conteo.



Bloques Temáticos

- Técnicas de conteo.
- Regla de producto para pares ordenados.
- Uso de diagramas de árbol.
- Regla de producto generalizada.
- Permutaciones y combinaciones.
- Ejercicios prácticos.

UNIDAD 2

PROBABILIDAD

2.1 Técnicas de conteo (combinatoria)

Cuando los diversos resultados de un experimento son igualmente probables, la tarea de calcular probabilidades se reduce a contar. Sea n el número de resultados en un espacio muestral y $|A|$ el número de resultados contenidos en un evento A. Entonces

$$P(A) = \frac{|A|}{n}$$

Si una lista de resultados es fácil de obtener y n es pequeño, entonces n y $|A|$ pueden ser determinados sin utilizar ningún principio de conteo.

Existen, sin embargo, muchos experimentos en los cuales el esfuerzo implicado al elaborar la lista es prohibitivo porque n es bastante grande. Explotando algunas reglas de conteo generales, es posible calcular probabilidades sin una lista de resultados.

2.1.1 La regla de producto para pares ordenados.

La primera regla de conteo se aplica a cualquier situación en la cual un conjunto (evento) se compone de pares de objetos ordenados y se desea contar el número de pares. Por par ordenado, se quiere decir que si o_1 y o_2 son objetos, entonces el par (o_1, o_2) es diferente del par (o_2, o_1). Por ejemplo, si un individuo selecciona una línea aérea para un viaje de Buenos Aires a Mendoza y un segundo para continuar a Jujuy, una posibilidad es $(Jetsmart, Aerolineas)$, otra es $(Aerolineas, Jetsmart)$ y otra más es $(Aerolneas, Aerolneas)$.

Proposición 2.1.1. *Si el primer elemento u objeto de un par ordenado puede ser seleccionado de n_1 maneras y por cada una de estas n_1 maneras el segundo elemento del par puede ser seleccionado de n_2 maneras, entonces el número de pares es $n_1 \cdot n_2$.*

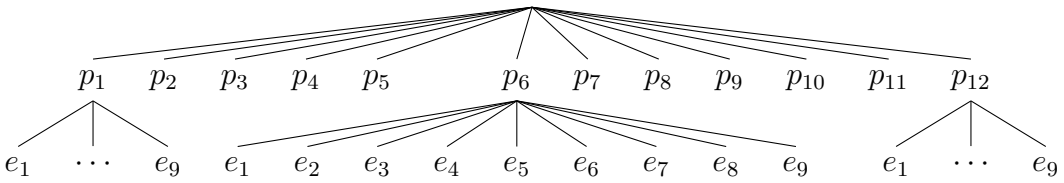
Ejemplo 2.1.2. El propietario de una casa que va a llevar a cabo una remodelación requiere los servicios tanto de un contratista de plomería como de un contratista de electricidad. Si existen 12 contratistas de plomería y 9 contratistas electricistas disponibles en el área, ¿de cuántas maneras pueden ser elegidos los contratistas?

Solución.

Sean $p_1, \ldots, p_{12}$ los plomeros y $e_1, \ldots, e_9$ los electricistas, entonces se quiere conocer el número de pares de la forma (p_i, e_j). Con $n_1 = 12$ y $n_2 = 9$, la regla del producto da $12 \cdot 9 = 108$ formas posibles de seleccionar los dos tipos de contratistas.

□

En muchos problemas de conteo y probabilidad, se puede utilizar una configuración conocida como **diagrama de árbol** para representar pictóricamente todas las posibilidades. El diagrama de árbol asociado con el ejemplo anterior es el siguiente:



Partiendo de un punto localizado en el lado izquierdo del diagrama, por cada posible primer elemento de un par emana un segmento de línea recta hacia la derecha. Cada una de estas líneas se conoce como rama de primera generación. Ahora para cualquier rama de primera generación se construye otro segmento de línea que emana de la punta de la rama por cada posible opción de un segundo elemento del par. Cada segmento de línea es una rama de segunda generación. Como existen 12 plomeros, existen 12 ramas de primera generación y 9 electricistas por cada plomero se obtienen 9 ramas de segunda generación que emanan de cada rama de primera generación.

Generalizando, supongamos que existen n_1 ramas de primera generación y por cada rama de primera generación existen n_2 ramas de segunda generación. El número total de ramas de segunda generación es entonces $n_1 \cdot n_2$. Como el extremo de cada rama de segunda generación corresponde a exactamente un posible par (la selección de un primer elemento y luego de un segundo nos sitúa en el extremo de exactamente una rama de segunda generación), existen $n_1 \cdot n_2$ pares, lo que verifica la regla de producto.

2.1.2 Una regla de producto más general

Si se lanza al aire un dado de seis lados cinco veces en sucesión, entonces cada posible resultado es un conjunto ordenado de cinco número tal como $(1, 3, 1, 2, 4)$. Un conjunto ordenado de k objetos recibirá el nombre de ***k-tupla***. Cada resultado del experimento del lanzamiento al aire de el dado es entonces una $5-$tupla.

Proposición 2.1.3. *Supongamos que un conjunto se compone de $k-$tuplas y que existen n_i posibles opciones para el $i-$ésimo lugar de una tupla. Existen entonces $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$ posibles $k-$tuplas.*

Esta regla más general también puede ser ilustrada por un diagrama de árbol; simplemente se construye un diagrama más elaborado añadiendo una tercera generación de ramas que emanan de la punta de cada segunda generación, luego ramas de cuarta generación, y así sucesivamente, hasta que por último se agregan ramas de $k-$ésima generación.

Ejemplo 2.1.4. Suponga que el trabajo de remodelación de la casa implica adquirir primero varios utensilios de cocina. Se adquirirán en la misma tienda y hay cinco tiendas en el área.

Solución.

Con las tiendas denotadas por $d_1, \ldots, d_5$, existen $n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 = 5 \cdot 12 \cdot 9 = 540$ tuplas de la forma (d_i, p_j, e_k), así que existen 540 formas de elegir primero una tienda, luego un contratista de plomería y finalmente un contratista electricista.

□

2.1.3 Permutaciones y combinaciones.

Consideremos un grupo de n individuos u objetos distintos. ¿Cuántas maneras existen de seleccionar un subconjunto de tamaño k del grupo? Por ejemplo, si un equipo tiene 22 jugadores registrados, ¿cuántas maneras existen de seleccionar 11 jugadores para una alineación inicial? O si en su biblioteca tiene 10 libros de misterio no leídos y desea seleccionar 3 para llevarlos consigo en unas vacaciones coras, ¿cuántas maneras existen de hacerlo?

Una respuesta a la pregunta general que se acaba de plantear requiere distinguir entre dos casos. En algunas situaciones, tal como el escenario del fútbol, el orden de la selección es importante. Por ejemplo, con Ángel como arquero y Gabriel como defensor. A menudo, sin embargo, el orden no es importante, y a nadie le interesa qué individuos u objetos sean seleccionados, como sería el caso en el escenario de selección de libros.

Definición 2.1.5. Un subconjunto ordenado se llama **permutación**. El número de permutaciones de tamaño k que se puede formar con los n individuos u objetos en un grupo será denotado por $P_{k,n}$. Un subconjunto no ordenado se llama **combinación**. Una forma de denotar el número de combinaciones es $C_{k,n}$. pero en su lugar se utilizará la notación que es bastante común en libros de probabilidad: $\binom{n}{k}$, que se lee el número combinatorio n, k.

El número de permutaciones se determina utilizando la primera regla de conteo para $k-$tuplas. Supongamos, por ejemplo, que queremos saber cuántas permutaciones de tamaño 3 pueden ser formadas con las primeras 7 letras del alfabeto. Para responder a

esta pregunta, habrá que pensar en formar una 3−tuplas. Por ejemplo, (a, g, b) , (b, g, a) o (d, f, b). Ahora bien el primer lugar de la tupla puede ser seleccionado en cualesquiera de las $n_1 = 7$ formas. Por cada forma de seleccionar el primer lugar, existen $n_2 = 6$ formas de seleccionar el segundo lugar y por consiguiente $7 \times 6 = 42$ pares para los primeros dos lugares. Por último, por cada forma de seleccionar los dos primeros lugares, existen $n_3 = 5$ formas de seleccionar el tercero. Esto da

$$P_{3,7} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

como el número de permutaciones de tamaño 3 que se pueden formar con 7 individuos distintos. Una representación de diagrama de árbol mostraría tres generaciones de ramas.

La expresión para $P_{3,7}$ puede ser reescrita con la ayuda de notación factorial. Recordar que 7! (se lee "factorial de 7") es una notación compacta para el producto descendente de enteros $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. Más generalmente, para cualquier enero positivo m, $m! = m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdots 2 \cdot 1$. Esto da $1! = 1$ y también se define $0! = 1$. Entonces

$$P_{3,7} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4!} = \frac{7!}{4!}$$

Más generalmente,

$$P_{k,n} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-(k-1))$$

Multiplicando y dividiendo esta cantidad por $(n-k)!$ se obtiene una expresión compacta para el número de permutaciones.

Proposición 2.1.6.

$$P_{k,n} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Ejemplo 2.1.7. Existen diez asistentes de profesor disponibles para calificar exámenes en un curo de cálculo en una universidad. El primer examen se compone de cuatro preguntas y el profesor desea seleccionar un asistente diferente para calificar cada pregunta (sólo un asistente por pregunta). ¿De cuántas maneras se pueden elegir los asistentes para calificar?

Solución.

En este caso n = tamaño del grupo = 10 y k = tamaño del subconjunto = 4. El número de permutaciones es

$$P_{4,10} = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10!}{6!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

Es decir, el profesor podría aplicar 5040 exámenes diferentes de cuatro preguntas sin utilizar la misma asignación de calificadores a preguntas.

Consideremos ahora un las combinaciones (es decir, subconjuntos no ordenados). De nuevo, no remitimos al escenario de las primeras 7 letras del alfabeto y supongamos que seleccionamos tres de las siete sin importar el orden de selección; lo que importa es cuáles res son seleccionadas. Así que se busca $\binom{7}{3}$, el número de combinaciones de 3 que se pueden formar con las 7 letras. Consideremos por un momento las combinaciones a, c, g. Estas tres letras pueden ser ordenadas en $3! = 6$ formas para producir el número de permutaciones:

$$(a, c, g), (a, g, c), (c, a, g), (c, g, a), (g, a, c), (g, c, a)$$

De manera similar, hay $3! = 6$ maneras para ordenar la combinación b, c, e para producir permutaciones y de hecho hay $3!$ modos para ordenar cualquier combinación particular de tamaño 3 para producir permutaciones. Esto implica la siguiente relación entre el número de combinaciones y el número de permutaciones.

$$P_{3,7} = 3! \cdot \binom{7}{3} \Rightarrow \binom{7}{3} = \frac{P_{3,7}}{3!} = \frac{7!}{3! \cdot 4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

No sería difícil poner en lista las 35 combinaciones, pero no hay necesidad de hacerlo si sólo interesa cuántas son. Observemos que el número 210 de permutaciones excede por mucho el número de combinaciones; el segundo es más grande que el primero por un factor de $3!$ puesto que así es como cada combinación puede ser ordenada.

Generalizando la línea de razonamiento anterior se obtiene una relación simple entre el número de permutaciones y el número de combinaciones que produce una expresión concisa para la última cantidad.

Proposición 2.1.8.

$$\binom{n}{k} = \frac{P_{k,n}}{k!} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Notemos que $\binom{n}{n} = 1$ y $\binom{n}{0} = 1$ puesto que hay sólo una forma de seleccionar un conjunto de (todos) n elementos o de ningún elemento y $\binom{n}{1} = n$ puesto que existen n subconjuntos de tamaño 1.

Ejemplo 2.1.9. Una mano de bridge se compone de 13 cartas seleccionadas de entre un mazo de 52 cartas sin importar el orden. Existen $\binom{52}{13} = \frac{52!}{13! \cdot 39!}$ manos de bridge diferentes, lo que asciende a aproximadamente 635.000 millones. Como existen 13 cartas de cada palo, el número de manos compuestas por completo de tréboles o picas (nada de cartas rojas) es $\binom{26}{13} = \frac{26!}{13! \cdot 13!} = 10.400.600$ Una de estas manos $\binom{26}{13}$ se compone por completo de picas y una se compone por completo de tréboles, por lo tanto existen $\left[\binom{26}{13} - 2\right]$ manos compuestas por completo de tréboles y picas con ambos palos representados en la mano.

Consideremos los eventos

$A =$ {la mano se compone por completo de picas y tréboles con ambos palos representados}

$B =$ {la manos se compone de exactamente dos palos}

Los $n = \binom{52}{13}$ posibles resultados son igualmente probables, por lo tanto

$$P(A) = \frac{|A|}{n} = \frac{\binom{26}{13} - 2}{\binom{52}{13}} = 0,0000164$$

Como existen $\binom{n}{2} = 6$ combinaciones compuestas de dos palos,

$$P(B) = \frac{6 \cdot \left[\binom{26}{13} - 2\right]}{\binom{52}{13}} = 0,0000983$$

□

Ejemplo 2.1.10. El almacén de una universidad recibió 25 impresoras, de las cuales 10 son impresoras láser y 15 son modelos de inyección de tinta. Si 6 de estas 25 se seleccionan al azar para que las revise un técnico particular, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de las seleccionadas sean impresoras láser (de modo que las otras 3 sean de inyección de tinta)?

Solución.

Sea $D_3 =$ {exactamente 3 de las 6 seleccionadas son impresoras de inyección de tinta}. Suponiendo que cualquier conjunto particular de 6 impresoras es tan probable de ser elegido como cualquier otro conjunto de 6, se tienen resultados igualmente probables, por lo tanto $P(D_3) = \frac{n(D_3)}{n}$, donde n es el número de formas de elegir 6 impresoras de entre las 25 y $n(D_3)$ es el número de formas de elegir 3 impresoras láser y 3 de inyección de tinta. Por lo tanto, $n = \binom{25}{6}$. Para obtener $n(D_3)$, primero se piensa en elegir 3 de las 15 impresoras de inyección de tinta y luego 3 de las impresoras láser. Existen $\binom{15}{3}$ formas de elegir las 3 impresoras de inyección y $\binom{10}{3}$ formas de elegir las 3 impresoras láser; $n(D_3)$ es ahora el producto de estos dos números (visualícese un diagrama de árbol, en realidad aquí se está utilizando el argumento de la regla de producto), por lo tanto

$$P(D_3) = \frac{|D_3|}{n} = \frac{\binom{15}{3}\binom{10}{3}}{\binom{25}{6}} = 0,3083$$

Sea D_4 ={exactamente 4 de las 6 impresoras seleccionadas son impresoras de inyección de tinta} y defínanse D_5 y D_6 del mismo modo. Entonces la probabilidad de seleccionar por lo menos 3 impresoras de inyección de tinta es

$$P(D_3 \cup D_4 \cup D_5 \cup D_6) = P(D_3) + P(D_4) + P(D_5) + P(D_6) = 0,8530$$

□

2.2 Ejercicios

1. Con fecha de abril de 2006, aproximadamente 50 millones de nombres de dominio web.com fueron registrados.

a) ¿Cuántos nombres de dominio compuestos de exactamente dos letras pueden ser formados? ¿Cuántos nombres de dominio de dos caracteres existen, si se permiten letras y números?

b) ¿Cuántos nombres de dominio existen compuestos de tres letras en secuencia? ¿Cuántos de esta longitud existen si se permiten letras o dígitos?

c) Responder las preguntas hechas en **b)** para secuencias de cuatro caracteres.

d) Con fecha de abril de 2006, 97.786 de las secuencias de cuatro caracteres utilizando letras o dígitos aún no habían sido reclamadas. Si se elige un nombre de cuatro caracteres al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ya tenga dueño?

2. Un amigo mío va a ofrecer una fiesta. Sus existencias actuales de vino incluyen 8 botellas de malbec, 10 de merlot y 12 de cabernet (él sólo bebe vino tinto), todos de diferentes fábricas vinícolas.

a) Si desea servir 3 botellas de malbec y el orden de servicio es importante, ¿cuántas formas existen de hacerlo?

b) Si 6 botellas de vino tienen que ser seleccionadas al azar de las 30 para servirse, ¿cuántas formas existen de hacerlo?

c) Si se seleccionan al azar 6 botellas, ¿cuántas formas existen de obtener dos botellas de cada variedad?

d) Si se seleccionan 6 botellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea dos botellas de cada variedad?

e) Si se eligen 6 botellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que todas ellas sean de la misma variedad?

3. **a)** Beethoven escribió 9 sinfonías y Mozart 27 conciertos para piano. Si el locutor de una estación de radio de una universidad desea tocar primero una sinfonía de Beethoven y luego un concierto de Mozart, ¿de cuántas maneras puede hacerlo?

b) El gerente de la estación decide que en cada noche sucesiva (7 días a la semana), se tocará una sinfonía de Beethoven, seguida por un concierto para piano de

Mozart, seguido por un cuarteto de cuerdas de Schubert (de los cuales existen 15). ¿Durante aproximadamente cuántos años se podría continuar con esta política antes de que exactamente el mismo programa se repitiera?

4. Un equipo de beisbol tiene 15 jugadores en su plantel.

a) ¿Cuántas formas existen de seleccionar 9 jugadores para la alineación inicial?

b) ¿Cuántas formas existen de seleccionar 9 jugadores para la alineación inicial y un orden al bat de los 9 inicialistas?

c) Suponga que 5 de los 15 jugadores son zurdos. ¿Cuántas formas existen de seleccionar 3 jugadores zurdos y que los demás sean derechos?

5. Poco tiempo después de ser puestos en servicio, algunos autobuses fabricados por una cierta compañía presentaron grietas debajo del chasis principal. Suponga que una ciudad particular utiliza 25 de estos autobuses y que en 8 de ellos aparecieron grietas.

a) ¿Cuántas maneras existen de seleccionar una muestra de 5 autobuses de entre los 25 para una inspección completa?

b) ¿De cuántas maneras puede una muestra de 5 autobuses contener exactamente 4 con grietas visibles?

c) Si se elige una muestra de 5 autobuses al azar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de los 5 tengan grietas visibles?

d) Si los autobuses se seleccionan como en el inciso c), ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 de los seleccionados tengan gritas visibles?

6. Una empresa de producción emplea 20 trabajadores en el turno de día, 15 en el turno de tarde y 10 en el turno de medianoche. Un consultor de control de calidad va a seleccionar 6 de estos trabajadores para entrevistas a fondo. Suponga que la selección se hace de tal modo que cualquier grupo particular de 6 trabajadores tiene la misma oportunidad de ser seleccionado al igual que cualquier otro grupo (sacando 6 papelitos de entre 45 sin reemplazarlos).

a) ¿Cuántas selecciones resultarán en que los 6 trabajadores seleccionados provengan del turno de día?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que los 6 trabajadores seleccionados sean del mismo turno?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos turnos diferentes estarán representados entre los trabajadores seleccionados?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los turnos no estará representado en la muestra de trabajadores?

7. Un departamento académico compuesto de cinco profesores limitó su opción para jefe de departamento a el candidato A o el candidato B. Cada miembro votó entonces con un papelito por uno de los candidatos. Suponga que en realidad existen tres votos para A y dos para B. Si los papelitos se cuentan al azar, ¿cuál es la probabilidad

de que A permanezca delante de B durante todo el conteo de votos (por ejemplo, ¿ocurre este evento si el orden seleccionado es AABAB pero no si es ABBAA)?

8. Un experimentador está estudiando los efectos de la temperatura, la presión y el tipo de catalizador en la producción de cierta reacción química. Tres diferentes temperaturas, cuatro presiones distintas y cinco catalizadores diferentes se están considerando.

a) Si cualquier experimento particular implica utilizar una temperatura, una presión y un catalizador, ¿cuántos experimentos son posibles?

b) ¿Cuántos experimentos existen que impliquen el uso de la temperatura más baja y dos presiones bajas?

c) Suponga que se tienen que realizar cinco experimentos diferentes el primer día de experimentación. Si los cinco se eligen al azar de entre todas las posibilidades, de modo que cualquier grupo de cinco tenga la misma probabilidad de selección, ¿cuál es la probabilidad de que se utilice un catalizador diferente en cada experimento?

9. Una caja en un almacén contiene cuatro focos de 40 W, cinco de 60 W y seis de 75 W. Suponga que se eligen al azar tres focos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos de los focos seleccionados sean de 75 W?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que los tres focos seleccionados sean de los mismos watts?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione un foco de cada tipo?

d) Suponga ahora que los focos tienen que ser seleccionados uno por uno hasta encontrar uno de 75 W. ¿Cuál es la probabilidad de que sea necesario examinar por lo menos seis focos?

10. Quince teléfonos acaban de llegar a un centro de servicio autorizado. Cinco de éstos son celulares, cinco inalámbricos y los otros cincos alámbricos. Suponga que a estos componentes se les asignan al azar los números $1, 2, \ldots, 15$ para establecer el orden en que serán reparados.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que los teléfonos inalámbricos estén entre los primeros diez que van a ser reparados?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que después de reparar diez de estos teléfonos, sólo dos de los tres tipos de teléfonos queden para ser reparados?

c) ¿Cuál es la probabilidad que dos teléfonos de cada tipo estén entre los primeros seis reparados?

11. Tres moléculas de tipo A, tres de tipo B, tres de tipo C y tres de tipo D tienen que ser unidas para formar una cadena molecular. Una cadena molecular como esa es $ABCDABCDABCD$ y otra es $BCDDAAABDBCC$.

a) ¿Cuántas moléculas en cadena hay? [Sugerencia: si se pudieran distinguir entre

sí las tres letras A, A_1, A_2, A_3, y también las letras B, C y D, ¿cuántas moléculas del tipo habría? ¿Cómo se reduce este número cuando se eliminan de las letras A los subíndices?

b) Suponga que se elige al azar una molécula del tipo descrito. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres moléculas de cada tipo terminen una junto a la otra (como en $BBBAAADDDCCC$)?

12. Una profesora de matemáticas desea programar una cita con cada uno de sus ochos asistentes, cuatro hombres y cuatro mujeres, para discutir su curso de cálculo. Suponga que todos los posibles ordenamientos de citas tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una mujer asistente quede entre los primeros tres con quien la profesora se reúna?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que después de las primeras cinco citas se haya reunido con todas las asistentes mujeres?

c) Suponga que la profesora tiene los mismos ocho asistentes el siguiente semestre y de nuevo programa citas sin importar el orden que hubo durante el primer semestre. ¿Cuál es la probabilidad de que los ordenamientos de las citas sean diferentes?

13. Tres parejas de casados compraron boletos para el teatro y están sentados en una fila compuesta de sólo seis asientos. Si ocupan sus asientos de un modo completamente al azar (orden aleatorio), ¿cuál es la probabilidad de que Juan y Paula (esposo y esposa) se sienten en los dos asientos extremo del lado izquierdo? ¿Cuál es la probabilidad de que Juan y Paula terminen sentándose uno junto al otro? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una de las esposas terminen sentándose al lado de su esposo?

14. En un juego de póker de cinco cartas, una escalera se compone de cinco cartas con denominaciones adyacentes (por ejemplo 9 de tréboles, 10 de corazones, jota de corazones, reina de espadas y rey de tréboles). Suponiendo que los ases pueden estar arriba o abajo, si le reparten una mano de cinco cartas, ¿cuál es la probabilidad que será una escalera con un 10 como carta alta? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una escalera del mismo palo?

Bibliografía utilizada

- Introducción a la Estadística, Sheldon M. Ross.
- Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, Ronald E. Walpole.